

Špecializované IKT systémy Windows

Ing. Stanislav Lukáč, PhD.

1

Organizácia predmetu

Začiatok: Prvé tri týždne mesiaca od 9:45 | 13:30

Koniec: 12:25 | 15:55

Prestávky: podľa potreby

Hodnotenie: 2 testy + 2 zadania + hodnotenie aktivity

2

Introducing

• Ing. Stanislav LUKÁČ, PhD

• TSSK Position:
ICT Senior Engineer

• Core Tech:

- MS Windows Servers
- MS Hyper-V
- VMware vSphere
- Cisco UCS
- PowerShell

• Contact:
Stanislav.lukac@t-systems.com
+421 901 903 279

3

Agenda	Teória	Lab
	• Úvod do predmetu • VPN protokoly • PKI infraštruktúra • Vysoká dostupnosť • Load balancing • Sieťové úložiská dát • PowerShell	• Inštalácia a konfigurácia VPN • Inštalácia a konfigurácia CA • Inštalácia a konfigurácia CLU • Vytváranie on linner PS • Vytváranie skriptov v PS

4

Téma 1	VPN
	Špecializované IKT systémy Windows

5

Úvod do problematiky	
	• Protokol • Paket • Autentifikácia • Autorizácia • Šifrovanie • „Enkapsulácia,, dát

6

PROTOKOL

Úvod do problematiky

Predstavuje postup a pravidlá komunikácie zariadení v sieti
 Internetový protokol definuje spôsob výmeny dát medzi dvoma zariadeniami v sieti
 Fungovanie a popis protokolu obsahuje RFC xyz
 Príkladmi sú napríklad **IPv4**, internetový protokol alebo IPv6, UDP, FTP, HTTP,

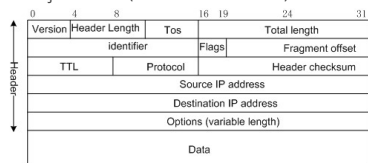
7

PACKET

Úvod do problematiky

Predstavuje dátovú štruktúru výmenný dát medzi dvoma alebo viacerými zariadeniami po sieti
 Môže mať max 64K

Obsahuje dve časti (hlavička a dátová časť)



<https://support.huawei.com/enterprise/my/doc/EDOC1000166600/dd76eaf/ipv4-packet-format>

8

Autentifikácia

Úvod do problematiky

Je proces overovania užívateľa alebo zariadenia voči autentifikačnej autorite s cieľom uistiť sa, že sa jedná o oprávnenú osobu alebo zariadenie

Overenie identity



<https://www.entersekt.com/solutions/strong-authentication>

9

Autorizácia

Úvod do problematiky

Je proces overovania užívateľa alebo zariadenia voči autentifikačnej autorite so zameraním sa na jeho oprávnenia pre prístup ku zdrojom



<https://www.changehealthcare.com/solutions/clearance-authorization>

10

Šifrovanie

Úvod do problematiky

Je proces zabezpečenia senzitívnych dát voči neautorizovanému prístupu tretích strán pomocou matematických operácií a algoritmov

Cieľom je ochrana dát počas ich platnosti pred neoprávnenou entitou

Šifry poznáme symetrické a asymetrické

Blokové šifry 3DES, AES, ...

11

Enkapsulácia dát

Úvod do problematiky

Predstavuje proces akým spôsobom sú užívateľské dáta vložené do paketu a poslané po sieti t.j. formát obsahu

- ✓ Čo bude obsahom hlavičky
- ✓ V akom poradí budú bloky usporiadané
- ✓ Aká bude veľkosť blokov

Enkapsulácia môže prebiehať na úrovni Layer 2 vrstvy a vyššie

Encapsulating Security Payload (ESP)

12

Čo je VPN ?

VPN = Virtual Private Network

VPN = Typ počítačovej siete pre vytvorenie bezpečného pripojenia cez verejnú nechránenú sieť

VPN= emulované privátne spojenie

14

Načo slúži VPN ?

VPN vytvára bezpečné šifrované pripojenie počítačov s určitou mierou zabezpečenia

Pripojenie je vytvárané po verejnej sieti (Internet) tak, aby komunikácia bola bezpečná

V literatúre sa často znázorňuje ako tunel

Počítače môžu byť na rozdielnych sieťach a po vytvorení VPN budú dočasne na jednej spoločnej virtuálnej sieti

15

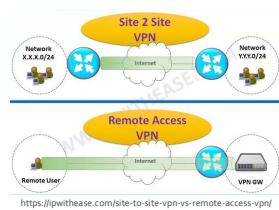
Typy VPN ?

A. Remote access VPN

- Užívateľ má prístup do firemnej siete po verejnej sieti, k jeho zdrojom (súbory, počítače, printre)

B. Site-2-Site VPN

- Slúži na prepojenie dvoch alebo viacerých LAN bez ohľadu na ich fyzické umiestnenie



<https://ipwithase.com/site-to-site-vpn-vs-remote-access-vpn/>

16

VPN protokoly

- OpenVPN
- PPTP
- L2TP/IPSec
- SSTP
- IKEv2

17

PPTP protokol

Point to point tunelovací protokol

Najstarší protokol

Jednoduchá konfigurácia

Kryptovanie do 128 bit

Nízka úroveň bezpečnosti

Nízke zaťaženie zariadení a rýchla odozva

Kompatibilita s Windows, Linux, MacOS, iOS,

18

SSTP protokol

Balíček bezpečnostných protokolov IPsec

Layer2 tunelovací protokol

Zložitejšia konfigurácia

Kryptovanie do 256 bit

Kryptovacie štandardy 3DES a AES

Veľmi vysoká úroveň bezpečnosti

Vyššie zaťaženie zariadení a pomalšia odozva

Kompatibilita s Windows, Linux, MacOS, iOS,

19

L2TP/IPSec protokol

Kombinácia IKEv2 a IPSEC protokolov
Uzavretý protokol vyvíjaný MS a Cisco
Najnovší protokol
Kryptovanie do 256 bit
Podpora digitálnych certifikátov
Najvyššia úroveň bezpečnosti
Vysoká rýchlosť a odozva
Kompatibilita s Windows, Linux, MacOS, iOS,

20

OpenVPN protokol

Kryptovanie do 256 bit
Podpora digitálnych CERT
Použitie OpenSSL a TLS protokolov
Najvyššia úroveň bezpečnosti
Vysoká rýchlosť a odozva
Natívna podpora akéhokoľvek OS
Oblíbenosť u poskytovateľov VPN služieb a vývojárov

21

VPN autentifikačné protokoly

Protokol	Popis
PAP	Najmenej bezpečný (používa plain text heslo)
CHAP	Heslo je kryptované ale dáta nie
MS-CHAP	Umožňuje kryptovať i dáta
MS-CHAPv2	Ponúka mutual autentifikáciu Kryptuje zvlášť prijaté a odoslané dáta
EAP-TLS	Najbezpečnejší protokol využívajúci CERT

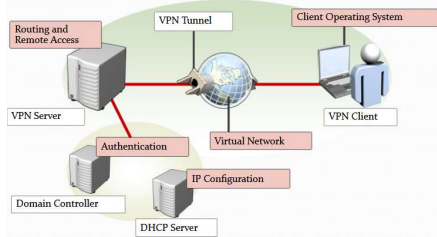
22

Komponenty VPN

- Autentifikačná a autorizačná autorita
- DHCP server
- VPN server
- VPN klient
- VPN tunel
- Tunelovací protokol

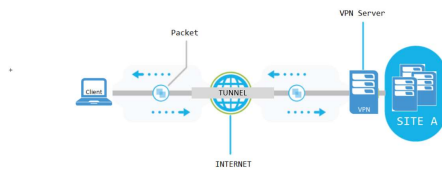
23

Komponenty VPN



24

Komponenty VPN



25

Windows VPN požiadavky

Server

- OS: Windows server 2008() a novší
- NET: 2 sieťové adaptéry (extNIC s defaultGW)

Infraštruktúra

- Autentifikačný server
- DHCP server

26

AlwaysON Windows VPN požiadavky

Server

- OS: Windows server 2008() a novší
- NET: 2 sieťové adaptéry (extNIC s defaultGW)
- port 1723_TCP

Infraštruktúra

- AD DS
- CA
- DHCP server
- Radius server

27

Inštalácia VPN

1. Inštalácia role REMOTE ACCESS (RAS)
2. Konfigurácia RAS



28

Troubleshooting VPN

Error 800: VPN server nie je dostupný
 Error 721: Vzdialený klient neodpovedá
 Error 741: VPN server nie je dostupný
 Error 800: VPN server nie je dostupný
 Error 800: VPN server nie je dostupný

29

::PRACTICE A: Domain env

1. Inštalácia dc | Windows server 201x + 2vCPU + 3 GB RAM + 1xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.10/24 (IP)
2. Inštalácia domény (AD DS) na dc VM a DNS role.
3. Konfigurácia domény dual.lab
4. Inštalácia srv1 | Windows server 201x + 2vCPU + 2 GB RAM + 2xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.11/24 (IP)
5. Inštalácia cli | Windows 10 + 1vCPU + 2 GB RAM + 1xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.15/24 (IP)

::PRACTICE B: VPN server konfigurácia a test

1. Inštalácia role RAS a konfigurácia VPN
2. Test VPN z klienta CLI

30

Téma 2

DA

Špecializované IKT systémy Windows

31

Čo je DAS ?

Direct Access Service

- Nová tech dostupná od windows server 2008 R2 / Win7
- Podpora IPSEC a CERT (incl IPv6)
- Permanentný AlwaysConnect klientov

32

DAS požiadavky

SERVER

- AD doménový level 2012 R2
- IPv6 (recommended)
- PKI (recommended)
- Klient musí byť členom rovnakej domény

KLIENT

Windows 7 a novšie

33

DAS inštalácia

2 možnosti inštalácie:

A. Single DA server

- FW musí byť povolený na všetkých profiloch
- Nepotrebuje PKI
- NAP nie je podporovaný
- [Deployment guide](#)

B. Single DA server s rozširujúcim nastavením

- FW musí byť povolený na všetkých profiloch
- Potrebuje PKI
- NAP je podporovaný
- [Deployment guide](#)

34

::PRACTICE C: Inštalácia single access DA

1. Inštalácia dc | Windows server 201x + 2vCPU + 3 GB RAM + 1xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.10/24 (IP)
2. Inštalácia domény (AD DS) na dc VM a DNS role.
3. Konfigurácia domény dual.lab
4. Inštalácia SRV1 | Windows server 201x + 2vCPU + 2 GB RAM + 2xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.11/24 (IPo)
5. Inštalácia CLI | Windows 10 + 1vCPU + 2 GB RAM + 1xNIC + 50 GB HDD + 192.168.1.15/24 (IP)
6. Inštalácia a konfigurácia DA na SRV1

35

Ďakujem

Additional reading

<https://docs.microsoft.com/sk-sk/windows-server/remote/remote-access/directaccess/single-server-advanced/deploy-a-single-directaccess-server-with-advanced-settings>

36
